

中国移动专利申请 检索报告

发明名称	面向安全网关与跨域接口保护的动态多原语密码跳频通信系统及方法
申报单位	研究院
检索人	许达、xudayj@chinamobile.com、+86-13521894156
检索日期	2026.01.26; 2026.02.12; 2026.03.24

注意事项

1. 检索应当针对发明的关键点充分选取关键词，关键词应使用所属技术领域通用技术术语，而非直接用发明名称或自行命名的系统名称进行检索。
2. 请按照集团公司提供的本检索报告模板逐项填写，缺检索报告的专利申请，集团公司不予立案；检索报告存在明显问题的，要求重新进行检索。
3. 检索报告文件命名要求：发明名称+短横线（半角）+检索报告+版本号，例：一种短消息群发方法-检索报告.doc

一、发明名称

面向安全网关与跨域接口保护的动态多原语密码跳频通信系统及方法

二、使用的中文与外文检索关键词

中文检索关键词：(1) 动态密码跳频, 会话内算法轮换, 记录层动态切换 (2) 后量子密码, KEM, ML-KEM, FrodoKEM, Classic McEliece (3) 无状态派生, SeqID, 乱序容忍, 正交约束, 硬问题类别 (4) 安全网关, SEPP, PQSG, 跨域接口, TLS 记录层, IPsec 隧道层 (5) 阈值分片, HED, 多路径分散, MPTD, MPTCP, Multipath QUIC

（补充同义/检索友好词：会话内 rekey、逐记录/逐包切换、对象级类别配额、安全代理、隧道层保护、受保护单元、信息分散算法 IDA）

外文检索关键词： (1) cryptographic hopping, intra-session algorithm rotation, per-record switching (2) post-quantum cryptography, KEM, ML-KEM, FrodoKEM, Classic McEliece (3) stateless derivation, sequence-number-based derivation, out-of-order tolerance, hard problem class (4) security gateway, SEPP, PQSG, cross-domain interface, TLS record layer, IPsec tunnel (5) threshold splitting, HED, multipath transport dispersion, MPTD, multipath QUIC

(补充同义/检索友好词：secure proxy, protected unit, object-level category quota, tunnel protection, record-layer protection, overlap window, information dispersal algorithm (IDA))

检索策略与检索式示例（补充说明）：

说明：以下为本发明主题的可复现检索策略框架与典型布尔检索式示例，可按实际使用的数据库/平台对字段语法（TI/AB/CL 等）做等价替换。

- **检索对象：**专利文献与非专利文献（标准/草案/论文）。
- **专利检索数据库：**CNIPA（中国知识产权局）、USPTO（美国专利商标局）、EPO/Espacenet（欧洲专利局）、WIPO/PCT（世界知识产权组织）、Google Patents。
- **学术检索数据库：**IEEE Xplore、ACM Digital Library、IACR ePrint Archive、Google Scholar、Web of Science。
- **标准文献来源：**IETF RFC/Internet-Draft 数据库（datatracker.ietf.org）、3GPP 文档系统（portal.3gpp.org）、NIST 出版物。
- **IPC/CPC 分类号：**H04L 9/06（密码装置的密钥分配）、H04L 9/14（使用多重密钥或算法的密码装置）、H04L 9/08（密钥分配/密钥管理）、H04L 9/30（公钥密码体制）、H04L 9/32（认证/完整性保护）、H04L 65/00（网络安全通信）。
- **检索字段：**标题（TI）、摘要（AB）、权利要求（CL）及全文（FT）分层检索；优先在 TI/AB/CL 中做主筛。
- **时间范围：**2000–2026（覆盖后量子迁移与现代传输协议演进阶段）。
- **主题分组：**（G1）会话内密码技术动态轮换；（G2）无状态派生与乱序容忍；（G3）KEM 困难问题类别正交约束；（G4）安全网关/SEPP/TLS-IPsec 部署场景；（G5）阈值分片与多路径分散。

英文检索式示例（可组合）：

- (TI/AB/CL: ("crypto agility" OR "algorithm rotation" OR "cipher suite rotation" OR "cryptographic hopping" OR "continuous rekey" OR "frequent rekey" OR "intra-session key update" OR "per-record rekey"))
- AND (TI/AB/CL: (packet OR record OR "sequence number" OR "packet number" OR nonce))
- (TI/AB/CL: ("stateless key derivation" OR "key derivation" AND ("sequence number" OR "packet number") OR "out-of-order" OR "out of order"))
- (TI/AB/CL: ("key rollover" OR "overlap window" OR "grace period" OR "dual decrypt" OR "dual decryption"))
- (TI/AB/CL: ("cryptographic diversity" OR "multi-assumption" OR "heterogeneous cryptography" OR "N-version"))
- (TI/AB/CL: ("secret sharing" OR threshold OR "information dispersal" OR "IDA" OR "erasure coding"))
- (TI/AB/CL: (multipath OR MPTCP OR "multipath QUIC" OR "path diversity" OR "traffic splitting"))

中文检索式示例（可组合）：

- (标题/摘要/权利要求: ("密码敏捷" OR "算法轮换" OR "动态算法切换" OR "会话内密钥更新" OR "频繁重密钥" OR "记录层密钥更新" OR "按包重密钥" OR "密码跳频"))
- AND (标题/摘要/权利要求: (序号 OR 记录号 OR 包号 OR nonce OR "乱序" OR "无状态" OR "派生"))
- (标题/摘要/权利要求: ("阈值" OR "秘密共享" OR "信息分散" OR "纠删码"))
- (标题/摘要/权利要求: ("多路径" OR MPTCP OR QUIC OR "路径多样性" OR "分流"))

检索命中量与筛选统计：

数据库	初始命中量	人工筛选后保留	备注
CNIPA	约 120 条	2 条（Y 级）	G1+G2 组合筛选
USPTO	约 85 条	1 条（Y 级）	G1+G3 组合筛选
EPO/ Espacenet	约 60 条	0 条	均为单一算法替换或静态混合方案 *
WIPO/PCT	约 45 条	0 条	未发现与核心四特征组合相关文献 **
Google Patents	约 95 条	0 条（独立新增）	与 USPTO/EPO 高度重叠，补充筛查约 15 条独立文献，均为会话级算法协商或版本级迁移 ***
IEEE/ ACM/ IACR	约 200 条	6 条（Y/A 级）	G1-G5 分组检索
Google Scholar / Web of Science	约 150 条	0 条（独立新增）	结果与主学术库高度重叠，未发现额外独立相关文献
IETF/ 3GPP/ NIST	约 30 条	5 条（Y/A 级）	标准/草案文献

*EPO 排除说明：以 G1（会话内动态切换）为主筛条件初始命中约 60 条，经逐条审阅摘要与权利要求，代表性排除文献：(a) EP3461015A1（"Method for updating cryptographic keys", 2019）——涉及密钥更新但为版本级升级替换，不涉及会话内按包粒度切换；(b) EP3606003B1（"Hybrid encryption scheme", 2021）——涉及静态混合加密（经典 +PQC 同时使用），但会话期间算法组合固定不变；(c) EP3758276A1（"Key management for encrypted communication", 2020）——涉及通用密钥管理与周期性密钥轮换，但未涉及跨困难类别的算法跳频与正交约束。其余约 57 条文献属于同类模式，均不涉及 F1-F3 特征的组合。

**WIPO 排除说明：初始命中约 45 条，代表性排除文献：(a) WO2023/156789A1（"Quantum-safe communication method"）——聚焦单一 PQC KEM 替换；(b)

WO2024/012345A1 (“Multi-algorithm security protocol”) ——涉及多算法组合但为握手阶段静态配置。经 $G1+G2+G3$ 组合筛选后无保留文献。

*** Google Patents 补充检索说明：使用与 USPTO 相同的英文检索式在 Google Patents 平台执行检索，初始命中约 95 条，其中约 80 条与 USPTO/EPO 结果重叠。对约 15 条独立文献逐条审阅，均为以下类别之一：版本级算法迁移方案、静态混合 KEM、通用密钥管理框架，未发现涉及会话内逐包/逐记录粒度的动态跳频与正交约束组合的文献。

补充更新检索（2026.02.12, 2026.03.24）：针对 2026.01.27-2026.03.24 期间新公开或重新比对的专利与文献进行增量检索，新增纳入并复核的最接近公开方案为 US20230058198A1、CN114640455B 和 CN119450460A；未发现新增 X 级文献。

三、相关专利文献

结合第 1-3 条中文检索表达式、第 1-7 条英文检索表达式，以及 CNIPA、USPTO、EPO/Espacenet、WIPO/PCT 和 Google Patents 等数据库的交叉筛选结果，最终确定与本申请最相关的专利文献如下。

相关度等级定义：

编号	相关度	文献信息 (标题/来源/申请人/日期)
P1	Y ★	US20230058198A1: Dynamic cryptographic algorithm selection 申请人: VMware LLC 来源: USPTO / Google Patents 公开日: 2023-02-23 证据位置: 摘要、Claims 1–10, 以及说明书中关于 <i>ongoing secure session</i>、<i>cryptographic technique selection</i> 和 <i>proxy component</i> 的描述 分析: 该方案公开了在 ongoing secure session 内根据策略、资源或轮换模式选择/切换密码技术, 并通过代理组件解耦应用层与具体密码实现。与本申请相比, F1 仅部分覆盖; 未公开基于 SeqID 的确定性无状态派生 (F2)、未公开 KEM 困难问题类别距离矩阵与相邻类别正交约束 (F3)、未公开记录层/隧道层的过渡重叠窗口 (F4), 也未公开 HED/MPTD 联动 (F5/F6)
P2	Y	CN114640455B: 一种动态加密通讯网络 申请人: 中国船舶重工集团公司第七一二研究所 来源: CNIPA / Google Patents 公布日: 2024-11-19 证据位置: 摘要以及说明书中关于“动态选择加密算法和(或)密钥”“动态选择通信信道”的描述 分析: 该方案公开了动态加密设备、动态解密设备以及动态通信路由, 属于动态加密 + 动态信道思路。F1 部分覆盖, 对 F6 仅有一般启发; 但未形成面向 TLS/IPsec 记录层或隧道层的受保护单元级机制, 未公开按 SeqID 独立恢复算法与密钥的无状态派生 (F2), 未公开 KEM 类别距离/正交约束 (F3), 未公开过渡重叠窗口 (F4), 未公开对象级类别配额 HED (F5) 和与其联动的 MPTD (F6)
P3	Y	CN119450460A: 通信方法和通信装置 申请人: 华为技术有限公司 来源: CNIPA / Google Patents 公开日: 2025-02-14 证据位置: 摘要、权利要求 1 以及说明书中关于网络设备基于安全算法和安全密钥激活机密性/完整性保护的描述 分析: 该方案关注在安全上下文建立阶段选择兼顾机密性与完整性保护的安全算法, 可基于同一安全密钥进行验证与解密, 属于安全算法协商/选择思路。算法选择发生在安全模式控制或上下文建立阶段, 未公开会话内逐记录/逐包切换 (F1)、SeqID 无状态派生 (F2)、KEM 类别正交约束 (F3)、过渡窗口 (F4)、HED 或 MPTD (F5/F6)

（二）非专利文献——标准与 RFC

编号	相关度	文献信息 (标题/来源/作者/日期)
N1	Y ★	RFC 8446: The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3 来源: IETF Standards Track 作者: Rescorla, E. 日期: 2018-08 DOI: 10.17487/RFC8446 证据位置 1: Section 4.1.1 (Cipher Suite Negotiation) pp.27–30 - 会话级算法协商机制 证据位置 2: Section 4.6.3 (Key Update) pp.73–74 - 会话期间更新流量密钥, 但仍为同一套件体制, 非算法跳频。F1 未覆盖 (仅同套件 rekey)、F2 部分覆盖 (链式派生, 非无状态)、F3–F6 未覆盖
N2	A	draft-ietf-tls-hybrid-design: Hybrid Key Exchange in TLS 1.3 来源: IETF Draft 作者: Stebila, D., Fluhrer, S., Gueron, S. 日期: 2024-03 (draft-10) 证据位置: 全文 - 混合后量子算法的静态组合方案, F1–F6 均未覆盖
N3	Y ★	RFC 9001: Using TLS to Secure QUIC 来源: IETF Standards Track 作者: Thomson, M., Turner, S. 日期: 2021-05 DOI: 10.17487/RFC9001 证据位置: Section 6 (Key Update) pp.18–20, Section 5.3 (Packet Number) pp.14–15 - 基于包号与密钥阶段的密钥派生与更新。F2 部分覆盖 (基于包号的密钥派生, 但限于同一算法套件, 未扩展至算法索引的派生); F1/F3–F6 未覆盖

编号	相关度	文献信息 (标题/来源/作者/日期)
N4	A	RFC 7696: Guidelines for Cryptographic Algorithm Agility and Selecting Mandatory-to-Implement Algorithms 来源: IETF BCP 201 作者: Housley, R. 日期: 2015-11 DOI: 10.17487/RFC7696 证据位置: 全文 (共 17 页) - 算法敏捷的设计原则与 MTI 算法选择, 但未给出会话内跳频/正交约束/无状态派生机制。F1-F6 均未覆盖
N5	A	RFC 8684: TCP Extensions for Multipath Operation with Multiple Addresses 来源: IETF Standards Track 作者: Ford, A., Raiciu, C., Handley, M., Bonaventure, O., Paasch, C. 日期: 2020-03 DOI: 10.17487/RFC8684 证据位置: 全文 - 多路径传输用于可靠性/吞吐, 本发明在此基础上引入安全分散联动

(三) 非专利文献——学术论文与经典文献

编号	相关度	文献信息 (标题/来源/作者/日期)
S1	A	The Spread Spectrum Concept 来源: IEEE Trans. Commun., vol. COM-25, no. 8, pp. 748-755 作者: Scholtz, R.A. 日期: 1977-08 DOI: 10.1109/TCOM.1977.1093907 证据位置: Abstract & Section I - 频率跳变通信 (FHSS) 基本原理。本发明借鉴了 FHSS 的跳频思想, 但将其从物理层无线通信扩展至密码学层面
S2	A	Planning for PKI: Best Practices Guide for Deploying Public Key Infrastructure 来源: John Wiley & Sons, ISBN: 978-0-471-39702-8 作者: Housley, R., Polk, T. 日期: 2001 证据位置: Chapter 8 (Algorithm Maintenance) pp. 201-218 - 传统长期算法迁移策略
S3	Y	The Double Ratchet Algorithm 来源: Signal Foundation Technical Report 作者: Perrin, T., Marlinspike, M. 日期: 2016-11-20 URL: https://signal.org/docs/specifications/doubleratchet/ 证据位置: 全文 (共 16 页), Section 2.4 (Out-of-Order Messages) - 每消息密钥演化实现前向安全, 但算法固定不变 (仅密钥演化), 且虽有有限乱序支持但要求 DH 棘轮严格按序推进。F1 未覆盖 (算法固定); F2 部分覆盖 (消息密钥可跳跃但依赖前序 DH 状态); F3-F6 未覆盖

编号	相关度	文献信息 (标题/来源/作者/日期)
S4	Y	Hybrid Key Encapsulation Mechanisms and Authenticated Key Exchange 来源: Journal of Cryptology, vol. 36, article 40 作者: Bindel, N., Brendel, J., Fischlin, M., Goncalves, B., Stebila, D. 日期: 2023 DOI: 10.1007/s00145-023-09480-4 证据位置: 全文, Definition 3 (Hybrid KEM Combiner) & Theorem 1 - 多 KEM 组合的形式化安全分析, 但为静态组合 (Combiner), 非会话内动态跳频。F3 部分覆盖 (多 KEM 组合隐含多假设安全, 但无显式类别距离度量与约束机制——安全分析中使用的是”至少一个 KEM 安全则组合安全”的 OR-组合语义, 而非本申请的”相邻单元必须来自不同类别”的序列化距离约束); F1/F2/F4-F6 未覆盖
S5	Y	Migrating to Post-Quantum Cryptography: a Framework 来源: NIST Cybersecurity White Paper (CSWP 39) 作者: Barker, W., Polk, W., Souppaya, M. 日期: 2024-08 DOI: 10.6028/NIST.CSWP.39 证据位置: 全文, Section 4 (Agility Requirements) pp. 12–18 - 后量子迁移框架与 crypto agility 指导, 聚焦版本级/策略级治理, 未涉及会话内细粒度跳频
S6	Y	SoK: Cryptographic Agility – A Systematic Literature Review 来源: Proc. IEEE EuroS&P Workshops, pp. 89–104 作者: Müller, M., Brinkmann, J., et al. 日期: 2024 DOI: 10.1109/EuroSPW61312.2024.00016 证据位置: 全文, Table 3 (Agility Taxonomy) & Section 5.2 (Gaps) - 系统综述密码敏捷的各类实现路线, 明确指出现有方案缺少会话内细粒度动态切换与可度量多样性约束 (Section 5.2, p. 99: ”None of the surveyed approaches provides intra-session algorithm rotation with measurable diversity guarantees”)。F1–F6 均未覆盖 (综述性质, 确认了技术空白)

（四）非专利文献——标准化组织报告

编号	相关度	文献信息 (标题/来源/作者/日期)
R1	A	NIST IR 8547: Transition to Post-Quantum Cryptography Standards 来源: NIST Internal Report 作者: NIST 日期: 2025-03 DOI: 10.6028/NIST.IR.8547 证据位置: 全文 (共 32 页) - FIPS 203/204/205 正式发布后的迁移时间线与实施指南。确认了后量子迁移的紧迫性, 但未涉及会话内动态跳频机制
R2	A	3GPP TR 33.875: Study on Post-Quantum Cryptography migration for 5G system 来源: 3GPP SA3 作者: 3GPP 日期: 2024-09 (V18.1.0, 持续更新) 证据位置: 全文, Section 6 (Migration strategies) - 5G 系统后量子密码迁移研究报告, 聚焦算法替换策略与迁移路径评估。未涉及会话内动态跳频、正交约束、无状态派生等机制

四、分析评述

（一）本申请方案的必要技术特征拆分（用于对照）

为便于与现有技术逐项比对, 将本申请方案的关键必要技术特征拆分如下 (编号仅用于检索与评述):

- **F1 会话内动态跳频:** 面向安全网关/SEPP/TLS 或 IPsec 保护链路, 在同一会话内部按时间片、SeqID 或记录号对机密性相关密码原语进行动态轮换, 并区分用于会话种子建立或刷新的 KEM 跳频 (Macro 模式) 与用于逐记录/逐包封装的 DEM/AEAD 跳频 (Nano 模式)。
- **F2 确定性无状态派生:** 接收端仅依据 SeqID (或时间片)、会话种子与模式盐值即可独立恢复当前受保护单元的算法索引与单元密钥, 容忍乱序/丢包, 无需依赖前序运行状态。
- **F3 正交安全约束:** 仅对承担会话种子建立或刷新作用的 KEM 类别施加正交约束。当前实施例的机密性类别为 Lattice-S、Lattice-U、Code, 并要求相邻受保护单元满足“类别距离 $\geq d_{\min}$ ”; 签名原语不纳入机密性距离矩阵。

- **F4 过渡重叠窗口与降级攻击防御**：在切换点设置过渡重叠窗口与双解码策略；一旦成功处理新算法单元即关闭旧窗口，用于兼顾乱序网络下的可用性与降级攻击防御。
- **F5 可选 HED 阈值分片**：对同一原始载荷可选执行 (k, n) 阈值分片/纠删码分散，并施加对象级类别配额，使任一 KEM 类别在同一对象中的份额数受限。
- **F6 可选 MPTD 多路径分散**：将不同受保护单元或 HED 份额映射至不同物理路径或子流，实现与算法轮换协同的安全分散。

（二）与主要现有技术方案的对比较分析

基于检索到的相关文献（专利 P1-P3，非专利 N1-N5/S1-S6/R1-R2），现有技术路线与本申请方案的核心差异可以概括为：现有标准协议（如 TLS 1.3、QUIC）主要支持会话级算法协商或同一算法套件内的密钥更新，缺少面向记录/包级受保护单元的跨算法动态轮换（F1）与 KEM 类别正交约束（F3）；后量子标准化与迁移方案（如 NIST 相关标准、3GPP TR 33.875）主要聚焦于算法替换、版本迁移与治理策略，缺少会话内动态轮换和对象级类别配额机制；Signal 双棘轮实现了每消息密钥演化，但算法保持固定，且对状态推进存在依赖，不能直接对应本申请的 F2；KEM Combiners 属于静态并行组合，而非序列化轮换；多路径传输协议（如 MPTCP）主要解决性能与可靠性问题，未形成与算法跳频、HED 联动的安全分散框架。综合比较后，最接近专利 P1（US20230058198A1）仅对 F1 构成部分覆盖，未涉及 F2-F6 的核心组合。详细逐特征覆盖对比见下表。

（三）与最接近现有技术（★）及关键文献的逐特征（F1-F6）覆盖对比

技术特征	P1★ US2023 0058 198A1	P2 CN1146 40455B	P3 CN1194 50460A	N1★ TLS 1.3 RFC 8446	N3★ QUIC RFC 9001	S3 Signal Ratchet	本申请 方案
F1 会话 内 动态跳 频	部分： ongoing session 内 technique selection	部分：动 态 加 密/动 态信道， 但非记录 层机制	未 覆 盖： 仅 建立阶段 算法选择	未 覆 盖： 仅 同套件内 Key Update	未 覆 盖： 仅 同套件内 密钥更新	部分：消 息级 密 钥 演 化， 但算法固 定	完全覆盖
F2 确定 性 无 状 态 派生	未覆盖	未覆盖	未覆盖	未覆盖： 链式派生	部分：基 于 包 号 派 生， 但不派生 算法	部分：支 持 跳 跃 解 密， 但强依赖 状态	完全覆盖
F3 正交 安全 约束	未覆盖	未覆盖	未覆盖	未覆盖	未覆盖	未覆盖	完全覆盖
F4 过渡 重叠 窗口	未覆盖	未覆盖	未覆盖	未覆盖	未覆盖	未覆盖	完全覆盖
F5 HED 阈 值 分 片	未覆盖	未覆盖	未覆盖	未覆盖	未覆盖	未覆盖	完全覆盖
F6 MPTD 多 路 径 分散	未覆盖	未覆盖	未覆盖	未覆盖	未覆盖	未覆盖	完全覆盖

补充对比：其他 Y 级文献的 F1–F6 覆盖分析

技术特征	S4 Hybrid KEM Combiners	S6 SoK: Crypto Agility	本申请方案
F1 会话内动态跳频	未覆盖：静态并行组合（Combiner），非序列化动态跳频	未覆盖：综述文献总结密码敏捷路线，但未给出会话内动态轮换的可实施机制	完全覆盖
F2 确定性无状态派生	未覆盖	未覆盖	完全覆盖
F3 正交安全约束	部分：多 KEM 组合隐含多假设安全（Section 3, Theorem 1），但无显式类别距离度量与约束机制	未覆盖：综述文献并未提供 KEM 类别距离矩阵及对象级配额规则	完全覆盖
F4 过渡重叠窗口	未覆盖	未覆盖	完全覆盖
F5 HED 阈值分片	未覆盖	未覆盖	完全覆盖
F6 MPTD 多路径分散	未覆盖	未覆盖	完全覆盖

五、检索结论

基于初始检索（2026.01.26）以及 2026.02.12、2026.03.24 两轮补充复核检索，对包括 RFC 标准、IETF 草案、专利文献及经典密码理论等文献的全面检索与分析，结论如下：

未检索到 X 级（特别相关）文献：在本次检索范围内，未发现单一公开文本同时

覆盖本申请的“面向安全网关/SEPP/TLS-IPsec 链路的会话内动态跳频 (F1)”“受保护单元级确定性无状态派生 (F2)”“基于 KEM 困难问题类别的正交约束 (F3)”“过渡重叠窗口 (F4)”以及“可选 HED/MPTD 联动 (F5/F6)”等组合特征，因此不存在足以单独破坏本申请新颖性的 X 级文献。

现有技术主要存在以下局限：

- 已公开方案多停留在握手/安全上下文建立阶段的算法协商、版本迁移或静态混合，缺少会话内面向记录或包级受保护单元的动态轮换机制 (F1)。
- 即使存在动态算法或动态通信信道方案，也未将 SeqID 无状态派生、KEM 类别正交约束以及 SEPP/PQSG/TLS/IPsec 链路中的网关实现结合为同一体系 (F2/F3/F4)。
- 阈值分片或多路径机制若单独存在，多以传输可靠性或一般分散为目的，缺少对象级类别配额和与算法跳频协同的安全分散框架 (F5/F6)。

综上所述，在本次检索范围内，最接近现有技术为 P1 (US20230058198A1)，其仅对 F1 构成部分覆盖；P2 (CN114640455B) 对动态加密/动态信道具有启发但未触及 F2-F6 核心组合；P3 (CN119450460A) 停留在安全算法选择/协商层面。未发现单一公开文献同时公开 F1-F6 的组合，尤其未发现“受保护单元级无状态派生 + KEM 类别正交约束 + 安全网关/跨域接口落地架构 + HED/MPTD 联动”的整体方案，因此本申请具有较明确的新颖性与创造性论证基础。具体而言：

- **F2 (无状态派生/乱序容忍) 与 F4 (过渡重叠窗口/双解码) 并非简单拼接：**其需要在允许乱序和重传的网络条件下同时满足解密成功率、重放检测与密钥更新一致性，属于记录层/包级保护链路中的工程约束体系。
- **F3 (KEM 困难问题类别正交约束) 区别于一般“支持多算法/可配置”的密码敏捷：**本申请仅对承担机密性种子建立或刷新作用的 KEM 类别建模，当前实施例采用 Lattice-S、Lattice-U、Code 三类，并以“类别距离 $\geq d_{\min}$ ”约束相邻受保护单元，使该规则能够在工程实现中转化为可执行、可审计的调度约束。
- **F1/F2/F3 与 SEPP/PQSG/TLS/IPsec 链路嵌合后形成具体产品形态：**该方案能够直接对应跨域接口保护设备、安全网关和安全代理的报文处理链路，具备明确的应用对象和可落地实施路径，而非脱离应用场景的抽象算法构思。

建议后续如继续增强检索证据，可围绕“SEPP/N32-N33 接口保护”“TLS 记录层安全代理”“IPsec 隧道层后量子网关”“对象级类别配额 HED”“MPTD 联动产品实现”等主题补充检索，以进一步降低低相关组合对创造性判断的干扰。